TP 2B

# Observer une tension à l'oscilloscope · avec un transformateur

45 min

**Objectif :** mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Le multimètre affiche une seule valeur pour une tension alternative. Que représente-t-elle, puisque la tension change sans cesse ? On observe la tension avec un oscilloscope.

**MATÉRIEL**

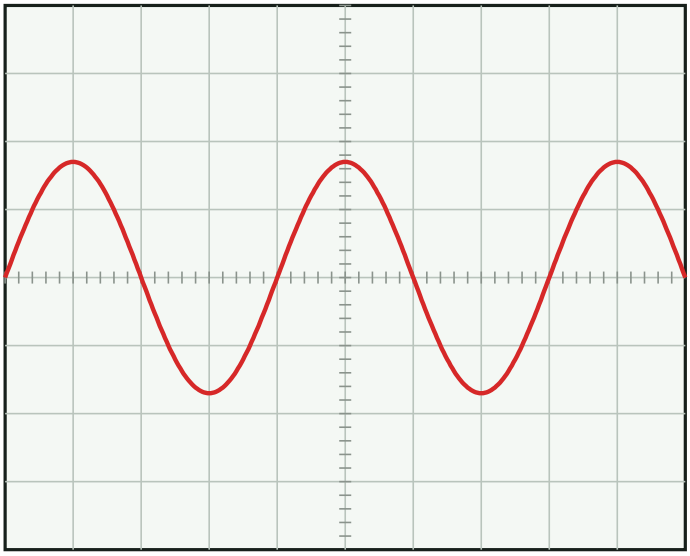
- une alimentation alternative basse tension 6 V ~ (transformateur du labo)
- un multimètre
- un oscilloscope
- des cordons

**SÉCURITÉ**

L'alimentation est branchée sur la prise par le professeur. On ne touche que les bornes basse tension 6 V. On ne branche jamais l'oscilloscope ni le multimètre sur une prise du secteur.

## Partie A · Lire l'oscillogramme

1. Branche les bornes 6 V ~ de l'alimentation sur la voie 1 de l'oscilloscope.
2. Vérifie les réglages : 5 V/div et 5 ms/div.
3. Reproduis l'écran ou compare-le avec l'oscillogramme ci-dessous.



Sensibilité verticale : 5 V/div · Balayage : 5 ms/div

Exemple d'oscillogramme obtenu.

**MÉTHODE**

$U_{max}$ = nombre de divisions verticales entre la ligne du milieu et le sommet × sensibilité verticale. $T$ = nombre de divisions horizontales d'un motif × balayage.

TP 2B

# Observer une tension à l'oscilloscope · avec un transformateur

45 min

**Objectif :** mesurer la valeur maximale, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale, puis la comparer à la valeur efficace.



**1** Compte les divisions entre la ligne du milieu et un sommet. Calcule $U_{max}$. RÉA

**2** Compte les divisions d'un motif complet. Calcule la période $T$ en ms puis en s. RÉA

## Partie B · La fréquence

**INFORMATION**

La **fréquence** $f$ est le nombre de motifs par seconde : $f = \frac{1}{T}$, avec $T$ en s et $f$ en hertz (Hz).

**3** Calcule la fréquence. Compare avec la fréquence du secteur (50 Hz). VAL

## Partie C · Valeur maximale et valeur efficace

1. Branche le multimètre réglé en V~ aux bornes 6 V de l'alimentation.
2. Lis la valeur affichée.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : le multimètre affiche 6,0 V.

**4** Le multimètre affiche-t-il $U_{max}$ ? Calcule $\frac{U_{max}}{U}$. ANA

**INFORMATION**

La valeur affichée par le multimètre en V~ est la **valeur efficace** $U$. Pour une tension sinusoïdale, $U_{max} = U \times \sqrt{2}$, avec $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

**5** Ton rapport est-il proche de 1,41 ? VAL

**6** Retour à la situation : que représente la valeur affichée par le multimètre en V~ ? COM